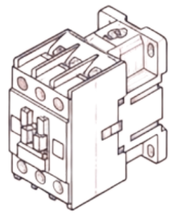
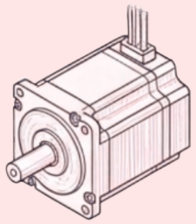
UNIVERSITAS DIPONEGORO
The Excellent Research University

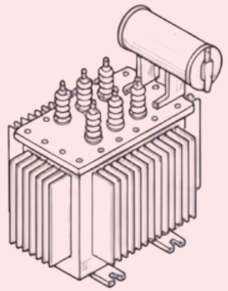
PROGRAM STUDI D4
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
SEKOLAH VOKASI



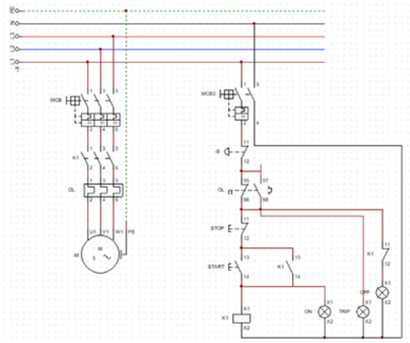


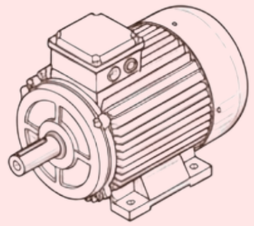
PRAKTIKUM
MESIN-MESIN LISTRIK

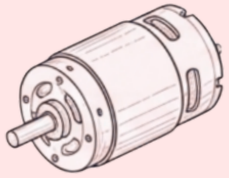
Dasar Kontrol Motor Listrik, DOL Starter, dan CADESIMU



RANGKAIAN DOL:







Elva Rizqina Khoirun Nisa
NIM : **4004032565O031**
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Angkatan 2025

KONSEP DASAR KONTROL MOTOR LISTRIK

DEFINISI KONTROL MOTOR LISTRIK

Kontrol motor listrik merupakan sebuah sistem atau sekumpulan peralatan listrik yang dirancang secara khusus untuk mengatur, mengelola, serta melindungi cara kerja dari sebuah motor listrik. Sistem ini mencakup berbagai proses krusial, mulai dari tahap awal menyalakan motor (*starting*), mengatur arah putaran, menghentikan laju motor (*stopping*), hingga memastikan motor aman dari potensi bahaya kelistrikan.

PENERAPAN DALAM DUNIA INDUSTRI

Di ranah industri, sistem kontrol ini menjadi jantung dari proses otomatisasi. Sistem ini mutlak diperlukan untuk mengoperasikan berbagai mesin produksi dan alat berat dengan aman dan efisien. Contoh pengaplikasiannya sangat luas, seperti pada penggerak ban berjalan (konveyor) di jalur perakitan, sistem pompa air bertekanan tinggi, kompresor udara, dan mesin pengaduk (mixer) skala pabrik.

KOMPONEN UTAMA RANGKAIAN KONTROL

UNIVERSITAS DIPONEGORO
The Excellent Research University
PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
SEKOLAH VOKASI

01.

Saklar (Switch / Push Button)

Komponen mekanis yang difungsikan untuk memutus atau menghubungkan aliran arus listrik yang dijalankan secara manual oleh operator. Biasanya terdiri dari tombol Start untuk memulai dan Stop untuk menghentikan.

02.

MCB (Miniature Circuit Breaker)

Berperan sebagai sistem pertahanan pertama untuk rangkaian daya dan kontrol. Alat ini akan secara otomatis memutuskan aliran listrik apabila terjadi lonjakan arus akibat hubung singkat (korsleting), sehingga mencegah terjadinya kerusakan komponen atau kebakaran.

03.

Kontaktor

Merupakan saklar berdaya besar yang dioperasikan secara elektromagnetik. Komponen ini bertugas penting untuk memutus atau menyambungkan aliran daya utama bertegangan tinggi yang langsung menuju ke motor listrik.

KOMPONEN UTAMA RANGKAIAN KONTROL

04.

Relai (Relay)

Memiliki cara kerja serupa dengan kontaktor yakni sebagai saklar elektromagnetik, namun relai didesain untuk menangani arus yang lebih rendah. Relai umumnya diposisikan di dalam blok rangkaian kontrol logika.

05.

Overload Relay (Relai Beban Lebih)

Komponen pelindung (proteksi) khusus yang bertugas memantau panas yang dihasilkan oleh arus motor. Jika arus yang ditarik oleh motor terlalu besar melebihi kapasitasnya, komponen ini akan mendeteksi panas berlebih dan memutus rangkaian kontrol, sehingga motor terselamatkan dari risiko terbakar.

06.

Timer (Penunda Waktu)

Komponen ini memberikan fungsi penundaan waktu (delay). Timer digunakan saat kita perlu mengatur jeda waktu tertentu sebelum sebuah perintah, seperti menghidupkan atau mematikan bagian mesin lain yang dieksekusi oleh sistem kelistrikan.

CARA KERJA RANGKAIAN LATCHING / PENGUNCI (MEKANISME TOMBOL START/STOP)

Pada sistem kontrol motor pada umumnya, tombol Start (bertipe Normally Open / NO) didesain hanya menghubungkan arus sebentar selama tombol tersebut ditahan dengan jari. Untuk membuat motor terus menyala setelah jari dilepas, digunakanlah sistem rangkaian latching atau pengunci. Sistem ini memanfaatkan "kontak bantu" (auxiliary contact) yang ada pada badan kontaktor untuk membentuk jalur listrik paralel alternatif. Hasilnya, meskipun tombol Start sudah tidak ditekan, arus listrik tetap mengalir melalui jalur alternatif ini untuk menjaga koil kontaktor tetap aktif, dan motor pun terus berputar. Aliran listrik yang terkunci ini hanya akan terputus saat operator menekan tombol Stop.

RANGKAIAN DOL (DIRECT ON LINE) STARTER

Pemisahan Alur Daya dan Alur Kontrol

Arsitektur rangkaian DOL Starter selalu dibagi menjadi dua blok kerja utama. Pertama, Rangkaian Kontrol, yang merupakan otak sistem berarus kecil. Dimana bagian ini berisi tombol-tombol operasi dan sistem pengunci untuk memberikan perintah kapan motor harus menyala atau mati. Kedua, Rangkaian Daya, yaitu jalur transmisi tegangan tinggi 3 fasa yang mengalirkan energi listrik secara langsung dari sumber PLN atau generator ke terminal motor, dengan kontaktor bertindak sebagai pintu gerbang utamanya.

Kondisi Penggunaan DOL Starter

Metode DOL merupakan cara paling sederhana, yaitu menghidupkan motor listrik dengan cara menyambungkannya secara langsung ke sumber tegangan kerja penuh tanpa adanya pengurangan tegangan terlebih dahulu. Karena menyambung tegangan penuh, metode ini akan memicu inrush current (lonjakan arus starting) yang sangat tinggi, bisa mencapai 5-7 kali lipat arus normalnya. Oleh sebab itu, sistem DOL Starter sangat dibatasi penggunaannya dan hanya direkomendasikan untuk menghidupkan motor-motor listrik berkapasitas daya kecil (umumnya maksimal 5 kW), agar lonjakan listriknya tidak mengganggu jaringan listrik di sekitarnya.

UNIVERSITAS DIPONEGORO
The Excellent Research University

PROGRAM STUDI D4
TEKNOLOGI REKAYASA
OTOMASI
SEKOLAH VOKASI

TERIMA KASIH

dadahhh....